

JUSTINE VILLETTE

Jeune diplômée d'un doctorat en Sciences de la Terre et des Planètes, je recherche un poste d'**ingénieure en R&D, recherche ou d'étude**, avec un intérêt particulier pour l'hydrologie, la modélisation numérique, la télédétection, et la géomatique.



Docteure en sciences de la Terre et des Planètes



CONTACT

+33 6 23 54 75 59

justine_villette@orange.fr

www.linkedin.com/in/justine-villette

<https://github.com/Justine-vlte>
→ lien vers mon portfolio

COMPÉTENCES

- **SIG** : ArcGIS Pro, QGIS
- **Programmation** : Matlab, Python
- **Modélisation numérique**
- **Analyses et traitements de données** d'imagerie satellitaires
- Expériences de **terrain** (cartographie, hydrologie, stratigraphie)
- Expériences d'**enseignement** (TD flux d'eau et sédiments, TD atmosphère)

LANGUES

Français : langue maternelle

Anglais : écrit et parlé

COMMUNICATION

- Fête de la science 2023, 2025
- Festival astronomie 2026, Nantes
- Festival Explor'Espace 2025, Paris
- Nuit blanche des chercheurs 2025, Nantes
- Conférence pour "Les échappées inattendues du CNRS" 2024, Roscoff
- Interventions en école et associations

EXPERIENCES

CDD	sept. - oct. 2026	Ingénieure en calcul scientifique - CNRS, LPG Nantes Université Modélisation de bilans hydrologique et sédimentaire d'un système lacustre en réponse à des variations climatiques - rédaction et publication d'articles scientifiques
DOCTORAT	sept. 2022 - mars 2026	Sujet de thèse "Formation et durée de vie des paléolacs de Mars : étude du cratère Jezero" - LPG Nantes Université Modélisation numérique - cartographie - analyse et traitement d'images - géomorphologie - hydrologie spatiale - collaboration internationale - communication et publication d'articles scientifiques
STAGE M2	mars 2022 - juin 2022	Extraction de la topographie grande échelle de Titan par assimilation de données - Institut de Physique du globe de Paris (IPGP) Traitement et analyse de données RADAR et altimétriques (Sonde Cassini) - modélisation numérique par assimilation de données
STAGE M1	avril 2022 - juin 2022	Modélisation du cryovolcanisme sur Europe - Géosciences Paris Saclay (GEOPS) Modélisation numérique - utilisation d'un logiciel de gel FREZCHEM - géochimie
STAGE ETE	juillet 2021	Calcul de rétro-trajectoires pour contraindre les sources des aérosols de sulfite collectés à Mexico City de 1993 à 2013 - Institut des Sciences de la Terre de Paris (ISTeP) Utilisation d'un modèle de calcul de rétro-trajectoire - analyse, interprétation et représentation de données
STAGE L3	février 2021	Caractérisation géochimique des inclusions vitreuses, cas de l'arc des Petites Antilles - Institut des Sciences de la Terre de Paris (ISTeP) Préparation et analyse d'échantillons au MEB

PARCOURS

2022 - 2026	Doctorat en Sciences de la Terre et des Planètes Nantes Université, Laboratoire de Planétologie et Géosciences
2021 - 2022	Master 2 Planétologie et Exploration Spatiale Sorbonne Université, campus Pierre et Marie Curie
2020 - 2021	Master 1 Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement - Parcours Géosciences Planétologie Sorbonne Université, campus Pierre et Marie Curie
2017 - 2020	Licence Sciences et Technologies - Majeure Sciences de la Terre, Mineure Médiation Scientifique et Enseignement et Didactique des Sciences Sorbonne Université, campus Pierre et Marie Curie

RÉFÉRENCES

- **Villette, J.**, Mangold, N., Kite, E. S., Conway, S. J., & Le Deit, L. (2025). The sporadic fluvial regime of Pliva Vallis, the outlet valley of Jezero crater lake, Mars. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 130, e2024JE008862. <https://doi.org/10.1029/2024JE008862>
- **Villette, J.**, Kite, E. S., Mangold, N., Conway, S. J., & Le Deit, L. (in prep). Modelling lake hydrology and sediment transport using a coupled climate-hydrology framework. *Geoscientific Model Development*.
- **Villette, J.**, Mangold, N., Kite, E. S., Conway, S. J., & Le Deit, L. (in prep). Constraining the hydrological evolution and timescales of Jezero crater using a climate-driven model. *Journal of Geophysical Research: Planets*.

COLLABORATION INTERNATIONALE

- Septembre - décembre 2024 : collaboration avec Edwin Kite à l'**Université de Chicago**

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

Conférences :

- **International Conference of Fluvial Sedimentology**, 2023, Riva del Garda, Italie, Présentation poster.
- **Europlanet Science Congress**, 2024, Berlin, Allemagne, Présentation orale.
- **Planetoexobio**, 2024, Nantes. Présentation poster.
- **The Tenth International Conference on Mars**, 2024, Pasadena, California. Présentation poster.
- **Lunar and Planetary Science Conference**, 2025, Houston, Texas, Présentation poster
- **Conférence internationale IAL-IPA** (limnogéologie et paléolimnologie), 2025, Aix-les-Bains, France. Présentation poster.
- **Mars Though Time**, 2025, Paris, France. Présentation poster.

Autres :

- **Séminaire Laboratoire de Planétologie et Géosciences**, 2023, Nantes. Présentation orale
- **Journée Ecole Doctorale**, 2024, Angers. Présentation orale
- **Journée scientifique du Laboratoire de Planétologie et Géosciences**, 2024, Le Mans. Présentation orale

Curieuse et animée par l'**envie d'apprendre**, j'aimerais aujourd'hui mobiliser mes compétences en **modélisation**, **hydrologie spatiale** et **télédétection** pour répondre à des **problématiques environnementales actuelles** au sein d'une équipe de scientifiques dans un esprit de **collaboration** et de **partage**.

